Aplicaciones físicas de la integral

Trabajo realizado por un resorte. Trabajo para vaciar un tanque. Fuerza ejercida por un líquido

Semana 11 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Calcular el **trabajo** realizado por una fuerza variable: $W = \int_a^b F(x)\,dx$.
2. Aplicarlo a resortes (ley de Hooke), cables y bombeo de líquidos desde tanques.
3. Calcular la **fuerza hidrostática** sobre una placa sumergida verticalmente.
4. Plantear integrales mediante el razonamiento "elemento diferencial $\rightarrow$ suma $\rightarrow$ integral".

Plan (2 horas)

0:00 – 0:30	Trabajo con fuerza variable. Resortes. Cables
0:30 – 1:10	Trabajo para vaciar tanques
1:10 – 1:45	Presión y fuerza hidrostática
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Trabajo
2. Fuerza hidrostática
3. Ejercicios

Trabajo realizado por una fuerza variable

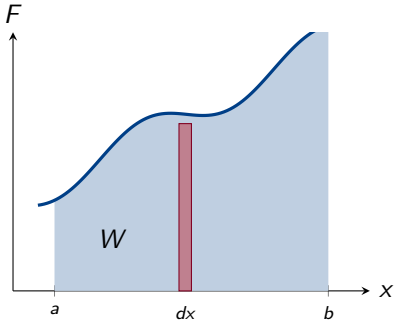
- Fuerza constante F a lo largo de una distancia d: $W = F \cdot d$ (joules, J = N·m).
- Fuerza variable $F(x)$ en $[a, b]$: en un tramo pequeño dx, la fuerza es casi constante:

$$dW = F(x)\,dx.$$

Definición

$$W = \int_a^b F(x)\,dx = \lim_{\|P\|\to 0} \sum F(x_i^*)\Delta x_i.$$

W es el área bajo la gráfica de F.



Resortes: ley de Hooke

Para estirar (o comprimir) un resorte x unidades desde su longitud natural se necesita

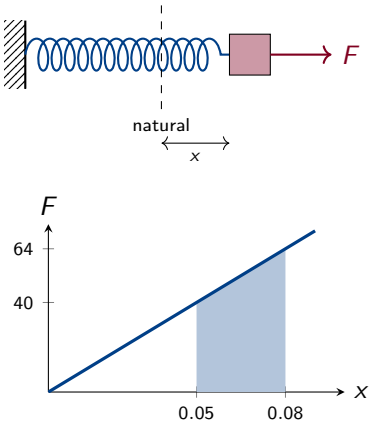
$$F(x) = kx \qquad (k = \text{constante del resorte}).$$

Ejemplo 1

Se requiere una fuerza de 40 N para mantener un resorte estirado de su longitud natural de 10 cm a 15 cm. ¿Cuánto trabajo se hace para estirarlo de 15 cm a 18 cm?
$k \cdot 0.05 = 40 \Rightarrow k = 800$ N/m.

$$W = \int_{0.05}^{0.08} 800x\,dx = 400\left(0.08^2 - 0.05^2\right) = 1.56 \text{ J}.$$

Ojo: x se mide desde la longitud natural, *no* desde el extremo fijo.



Ejemplo 2: enrollar un cable

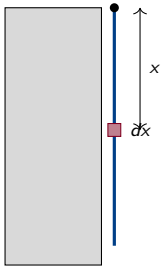
Ejemplo

Un cable de 20 m y 2 kg/m cuelga desde lo alto de un edificio. ¿Cuánto trabajo se requiere para subirlo completamente? ($g = 9.8$ m/s^2.)

Método 1 (trocear el cable). El trozo que está x metros debajo de la cima pesa $2 \cdot 9.8\,dx$ N y debe subir x metros:

$$W = \int_0^{20} 19.6\,x\,dx = 19.6 \cdot \frac{20^2}{2} = 3920 \text{ J}.$$

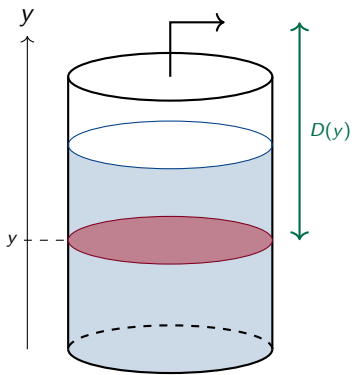
Método 2 (fuerza variable). Cuando quedan y m colgando, la fuerza es $19.6\,y$; al subir dy: $W = \int_0^{20} 19.6\,y\,dy$. ¡Mismo resultado!



Trabajo para vaciar un tanque: método

Estrategia

1. Colocar un eje vertical y y dibujar una **capa horizontal** de líquido de espesor dy a la altura y.
2. Volumen de la capa: $dV = A(y)\,dy$ ($A(y)$: área de la sección horizontal).
3. Peso: $dF = \rho g\, A(y)\,dy$ $\quad(\rho_{\text{agua}} = 1000\ \text{kg/m}^3)$.
4. Distancia que debe subir: $D(y)$ (hasta el punto de descarga).
5. $dW = \rho g\, A(y)\, D(y)\, dy$, e integrar sobre la altura *ocupada por el líquido*.



Ejemplo 3: tanque cilíndrico

Ejemplo

Un tanque cilíndrico vertical de radio 3 m y altura 5 m está lleno de agua. ¿Cuánto trabajo se requiere para bombear toda el agua hasta 1 m por encima del borde?

- $A(y) = 9\pi$ (constante), $D(y) = 6 - y$, $0 \le y \le 5$.

$$W = \int_0^5 9800 \cdot 9\pi\,(6-y)\,dy = 88\,200\pi \left[6y - \frac{y^2}{2}\right]_0^5 = 88\,200\pi \cdot 17.5 \approx 4.85 \times 10^6 \text{ J}.$$

Observación (comprobación con el centro de masa)

El centro de masa del agua está a $y = 2.5$ m: debe subir $6 - 2.5 = 3.5$ m. Peso total $9800 \cdot 45\pi$ N. $W = 9800 \cdot 45\pi \cdot 3.5$. ¡Coincide! (vale cuando todo se bombea al mismo nivel).

Ejemplo 4: tanque cónico

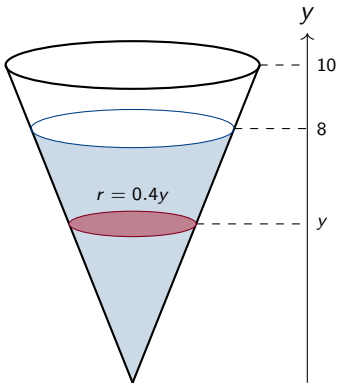
Ejemplo

Tanque en forma de cono invertido: altura 10 m, radio superior 4 m. Contiene agua hasta 8 m de altura. Bombear el agua hasta el borde superior.

- Por semejanza, a la altura y: $r = \frac{4}{10}y = 0.4y$, $A(y) = 0.16\pi y^2$.
- $D(y) = 10 - y$, $0 \le y \le 8$ (**solo donde hay agua**).

$$W = 9800 \cdot 0.16\pi \int_0^8 y^2(10-y)\,dy = 1568\pi \left[\frac{10y^3}{3} - \frac{y^4}{4}\right]_0^8$$

$$= 1568\pi \cdot \frac{2048}{3} \approx 3.36 \times 10^6 \text{ J}.$$



Contenido

1 Trabajo

2 Fuerza hidrostática

3 Ejercicios

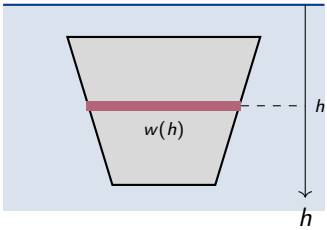
Presión y fuerza de un líquido

- A profundidad h, la presión en un líquido de densidad ρ es $P = \rho g h$ ($\text{Pa} = \text{N/m}^2$), y actúa igual en todas las direcciones (principio de Pascal).
- Sobre una placa *horizontal* de área A a profundidad h: $F = \rho g h A$.
- Sobre una placa *vertical*, la presión varía con la profundidad: usamos franjas horizontales.

Teorema (fuerza hidrostática)

Si la placa ocupa profundidades $a \leq h \leq b$ y $w(h)$ es su ancho a profundidad h:

$$F = \int_a^b \rho g \, h \, w(h) \, dh.$$



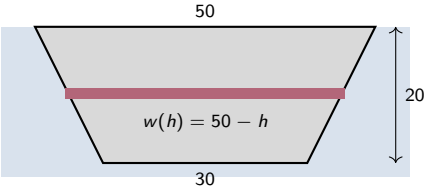
Ejemplo 5: una represa

Ejemplo

La cara de una represa es un trapecio vertical: 50 m de ancho arriba, 30 m abajo y 20 m de alto. El agua llega hasta el borde. Halle la fuerza sobre la represa.
El ancho decrece linealmente: $w(h) = 50 - h,\ 0 \le h \le 20$.

$$F = \int_0^{20} 9800\, h(50 - h)\, dh = 9800 \left[25h^2 - \frac{h^3}{3} \right]_0^{20}$$

$$= 9800 \cdot \frac{22\,000}{3} \approx 7.19 \times 10^7 \text{ N}.$$



Ejemplo 6: ventana circular y centroide

Ejemplo

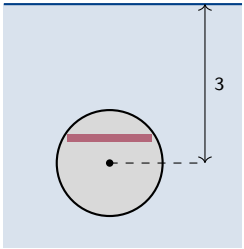
Un acuario tiene una ventana circular vertical de radio 1 m cuyo centro está a 3 m de profundidad. Con y medido desde el centro (hacia arriba), la profundidad es $3 - y$ y el ancho $2\sqrt{1-y^2}$:

$$F = \int_{-1}^{1} 9800(3-y)\,2\sqrt{1-y^2}\,dy = 9800 \cdot 3 \cdot \pi \approx 9.24 \times 10^4 \text{ N}.$$

(La parte $-y\sqrt{1-y^2}$ es impar y se anula.)

Idea clave

$F = \rho g\,\bar{h}\,A$, con $\bar{h}$ la profundidad del **centroide** de la placa.



Contenido

1 Trabajo

2 Fuerza hidrostática

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Un resorte de longitud natural 20 cm requiere 6 J para estirarse de 20 a 30 cm. ¿Cuánto trabajo para estirarlo de 30 a 40 cm?
2. Una cadena de 10 m y 3 kg/m cuelga de un malacate. Halle el trabajo para subir solo la mitad superior.
3. Un balde de 5 kg con 20 kg de agua se sube 10 m con una cuerda de masa despreciable; el agua se fuga a razón constante y el balde llega vacío. Halle el trabajo.
4. Un tanque hemisférico de radio 2 m (cara plana arriba) está lleno de agua. Halle el trabajo para bombearla al borde.
5. Un tanque horizontal cilíndrico de radio 1 m y largo 4 m está lleno de petróleo ($\rho = 900$ kg/m^3). Halle el trabajo para bombearlo hasta 1 m sobre la parte superior.
6. Una placa triangular equilátera de lado 2 m se sumerge verticalmente con un vértice hacia arriba a 1 m de profundidad. Halle la fuerza hidrostática en una cara.
7. Pruebe que la fuerza sobre una placa vertical es $\rho g \bar{h} A$.
8. **Ley de Coulomb.** Halle el trabajo para acercar una carga q desde $r = 1$ m hasta $r = 0.5$ m de una carga fija Q del mismo signo, si la fuerza de repulsión es $F = \frac{kqQ}{r^2}$.

Resumen

- Trabajo: $W = \int_a^b F(x)\,dx$. Resorte: $F = kx$ (x desde la longitud natural).
- Bombeo: $W = \int \rho g\, A(y)\, D(y)\, dy$ (capa horizontal $\times$ distancia que sube).
- Fuerza hidrostática: $F = \int \rho g\, h\, w(h)\, dh = \rho g \bar{h} A$.
- Método general: trocear, aproximar el elemento (dW, dF), sumar e integrar.

Próxima sesión: sucesiones y series numéricas.